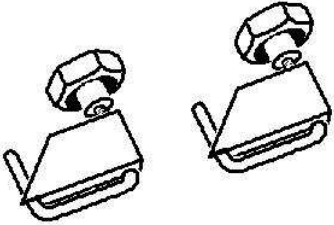
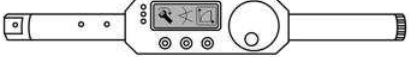


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 373419 拆卸和安装 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合变速箱

工具

名称	类型	编号	描述
软管卡箍	VW 工具	3094	19  3094
电子扭矩扳手，2 - 100 Nm/1.5 - 74 ftlb.	专用工具	9768	10, 37  9768 000 721 976 80

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
片状阀支架到变速箱	M6 螺钉	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
V 支柱到车身	六角头螺栓，M10 x 1.5 x 55/拆卸后务必更换	初拧	35 Nm (26 ftlb.)		
V 支柱到车身	六角头螺栓，M10 x 1.5 x 55/拆卸后务必更换	最终拧紧	+60°		
变速箱法兰到发动机	螺钉，M12 x 1.5 x 55 – 遵照指定的紧固顺序	紧固扭矩	85 Nm (63 ftlb.)		

预备工作

预备工作

- 断开蓄电池。 → 2X001N 断开蓄电池后的操作说明
- 释放冷却液系统中的压力。 → 193817 排空和加注冷却液
- 拆下后轮。 → 440519 拆卸和安装车轮
- 拆下排气系统。 → 260119 拆卸和安装排气系统
- 拆卸后部防侧倾杆。 → 429019 拆卸和安装后防侧倾杆
- 断开变速箱上的驻车锁止拉索。 → 371319 拆卸和安装驻车锁止拉索

7. 拆下后桥横梁。 → 420619 拆卸和安装后桥横梁
8. 松开变速箱上的左右两侧驱动轴。 → 422119 拆卸和安装驱动轴
9. 拆下两个变速箱支座。 → 374019 拆卸和安装变速箱支座

拆卸 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合变速箱

拆卸 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合变速箱

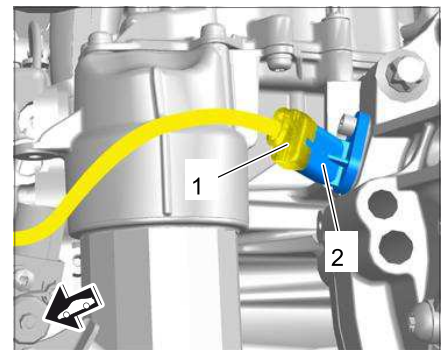


危险

车辆可能坠落

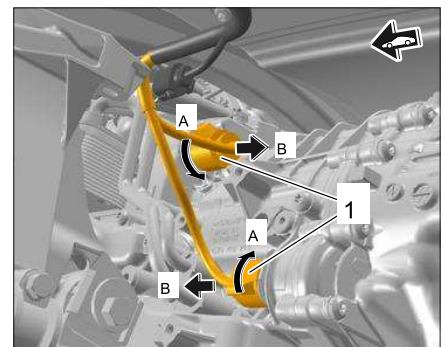
- 可能导致挤伤或压伤
- 可能导致车辆受损

- 切勿在举升起的车辆下方放置任何坚固物体。
 - 确保提升平台不会降低。
 - 降低车辆之前移开坚固物体。
 - 仅在提供的举升点处升高车辆。
 - 应主要使用外部举升点。
1. 松开电气插头 -1- (位于曲轴霍尔传感器 -2- 上) , 并将其断开。



断开曲轴传感器上的电气插头

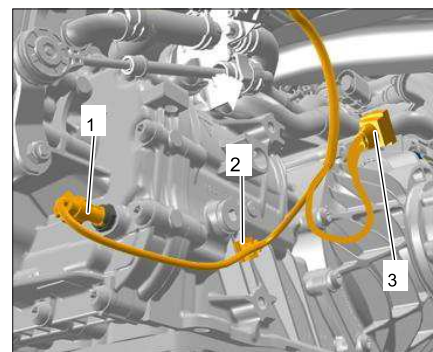
2. 松开电气插头壳体 -1- (-箭头 A-) 并将其断开 -箭头 B- 。



断开左侧的电气插头

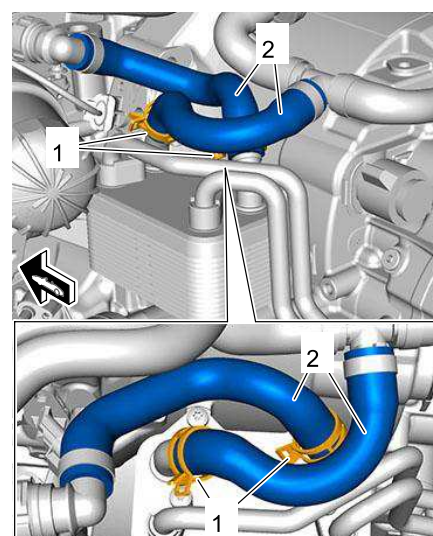
3. 松开并断开电气插头 -1 和 3- 。

4. 松开固定卡子 **-2-** 并将电线移到一侧。



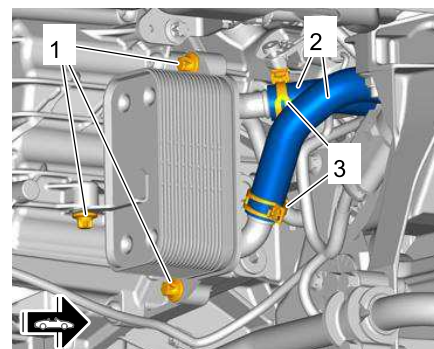
断开右侧的电气插头

5. 准备好一个合适的辅助工具来收集冷却液。
6. 使用 **软管卡箍 3094** 夹住两个冷却液管 **-2-** 。
7. 仅松开冷却液供应软管 **-2-** 上的弹簧卡箍 **-1-** 。
8. 仅拆下变速箱油冷却器左侧的冷却液供应软管 **-2-** 并封闭开口。



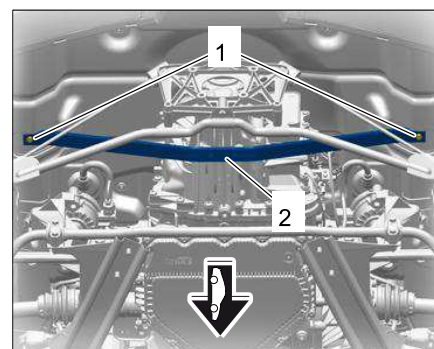
变速箱油冷却器上的冷却液软管，左侧

9. 使用 **软管卡箍 3094** 夹住两个冷却液管 **-2-** 。
10. 仅松开冷却液供应软管 **-2-** 上的弹簧卡箍 **-3-** 。
11. 仅拆下变速箱油冷却器右侧的冷却液供应软管 **-2-** 并封闭开口。



变速箱油冷却器上的冷却液软管，右侧

12. 拧下紧固螺钉 -1-，然后拆下横向支柱 -2-。



拆下横向支柱

注意

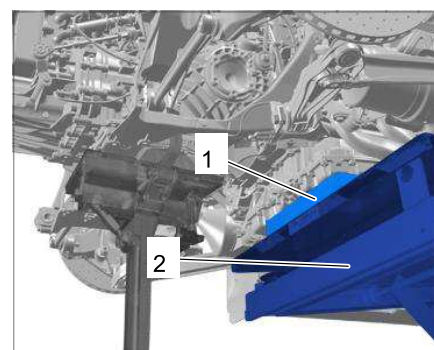
变速箱千斤顶定位不当。

- 有损坏自动变速箱油底壳的风险。

→ 将自动变速箱油底壳的整个表面用作接触面。

13. 将变速箱千斤顶置于变速箱下方，然后将其固定。

14. 将装置举升平台 -2- 和合适的泡沫支撑 -1- 放在发动机下。

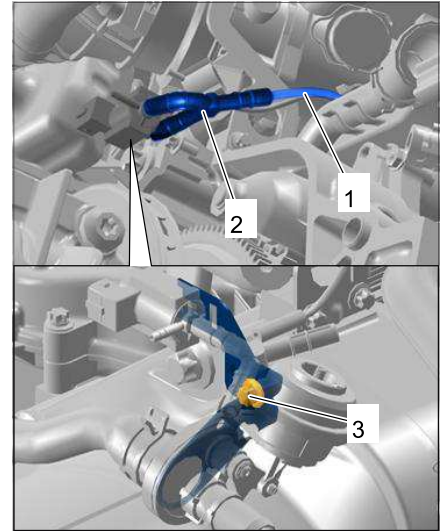


使用举升平台装置支撑发动机

15. 小心地降低变速箱和发动机，直到可接触到紧固螺钉 -3-。

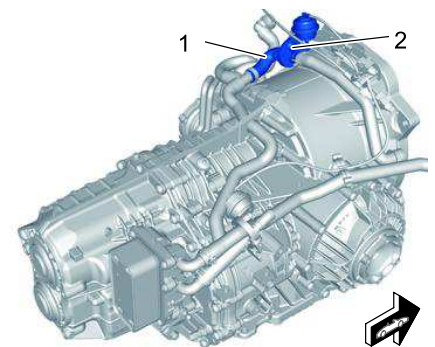
16. 旋开并拆下紧固螺钉 -3-。

17. 拆下带转换阀的支架并将其置于一侧。



松开转换阀

18. 使用 **软管卡箍 3094** 夹住变速箱油冷却器回流管 **-2-** 真空阀前后的冷却液软管 **-1-**。
19. 松开变速箱油冷却器回流管 **-2-** 真空阀前部的冷却液软管 **-1-**，将其断开并封闭开口。



真空阀上的冷却液软管

注意

部件出现机械过载

- 部件将遭受无法修复的损坏

→ 请遵守有关组装和拆解的指南

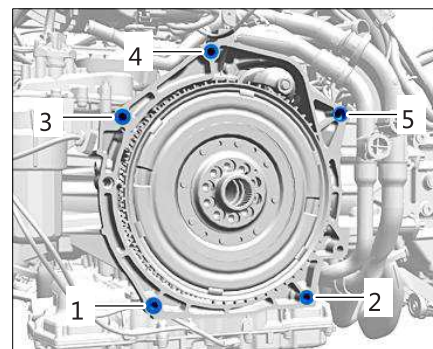
20. 拆下 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合变速箱。
- 20.1. 按照以下顺序松开并拧下各个紧固螺钉：**-1-** 和 **-2-**，然后 **-3-** 和 **-5-**，最后 **-4-**。



信息

确保变速箱凸缘和发动机凸缘之间的导套留在发动机凸缘内。

- 20.2. 通过降低变速箱千斤顶，逐渐地向后及向下导出保时捷双离合变速箱 (PDK)，将其取出。



PDK 的螺纹接头

安装 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合变速箱

安装 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合变速箱



危险

车辆可能坠落

- 可能导致挤伤或压伤
- 可能导致车辆受损

- 切勿在举升起的车辆下方放置任何坚固物体。
- 确保提升平台不会降低。
- 降低车辆之前移开坚固物体。
- 仅在提供的举升点处升高车辆。
- 应主要使用外部举升点。

注意

发动机壳体出现过载。

- 如果发动机壳体断裂，则发动机将面临损坏的危险。

- 请遵循规定的旋开和拧紧顺序！
- 旋开顺序：从底端到顶端旋开螺钉。
- 拧紧顺序：从顶端到底端拧紧螺钉。

1. 安装保时捷双离合变速箱 (PDK)。

1.1. 将保时捷双离合变速箱 (PDK) 安装到变速箱千斤顶上。



信息

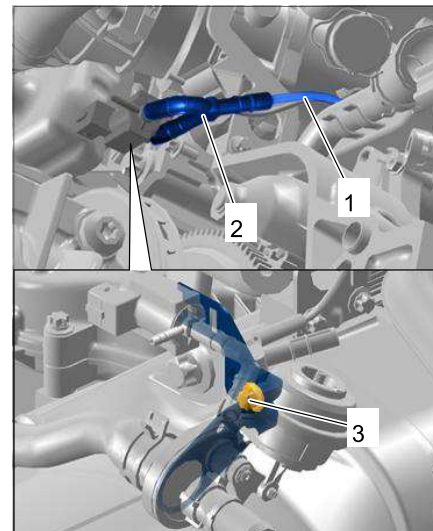
确保变速箱凸缘和发动机凸缘之间的导套留在发动机凸缘内。

1.2. 确保导套位于发动机凸缘内。

1.3. 使用变速箱千斤顶将保时捷双离合变速箱 (PDK) 举升到所需高度，直到可安装带转换阀的支架。

确保变速箱凸缘和发动机凸缘之间没有线路被夹住。

- 1.4. 安装带转换阀的支架。
- 1.5. 安装紧固螺钉 -3-，并将其拧紧至 [紧固扭矩 13 Nm \(9.5 ftlb.\)](#)。
- 1.6. 调节变速箱千斤顶托架，使变速箱凸缘和发动机凸缘平行。
- 1.7. 安装 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合变速器。



固定转换阀

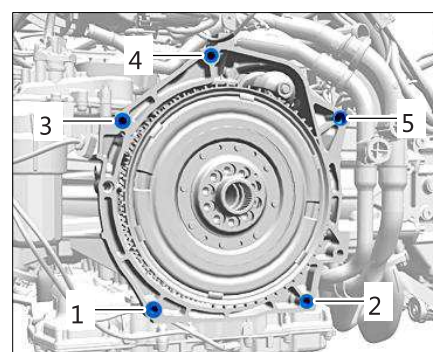
2. 按照以下顺序安装紧固螺钉：-1- 和 -2-，然后 -4-，最后 -3- 和 -5-。



信息

必要时，更换法兰螺钉。

3. 从上到下拧紧 [紧固扭矩 85 Nm \(63 ftlb.\)](#) 的紧固螺钉。



PDK 的螺纹接头

4. 按照与拆卸相反的顺序继续进行安装。

横向支柱上的紧固螺钉 [初拧 35 Nm \(26 ftlb.\)](#) [最终拧紧 +60°](#)。



信息

在更换 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合变速器或对 PDK 内部进行修理之后，必须使用 **PIWIS 检测仪** 对变速箱控制单元进行编程和校准。

5. 校准保时捷双离合器变速箱 (PDK)。

后续工作

后续工作

- 1. 安装两个变速箱支座。 → 374019 拆卸和安装变速箱支座
- 2. 拧紧变速箱上的左右两侧驱动轴。 → 422119 拆卸和安装驱动轴
- 3. 安装后桥横梁。 → 420619 拆卸和安装后桥横梁
- 4. 接合驻车锁止拉索。 → 371319 拆卸和安装驻车锁止拉索
- 5. 安装后部防侧倾杆。 → 429019 拆卸和安装后防侧倾杆
- 6. 安装排气系统。 → 260119 拆卸和安装排气系统
- 7. 安装后轮。 → 440519 拆卸和安装车轮
- 8. 连接蓄电池。 → 2X00IN 断开蓄电池后的操作说明
- 9. 进行检查，如有必要应加满自动变速箱油。 → 370235 检查并加满自动变速箱油
- 10. 加注冷却液并给系统放气。 → 190107 对冷却系统排气

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99